UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE ING. SISTEMAS



Sistemas Operativos

“Capacidad insuficiente en servidor web”

INTEGRANTES :

Juan Pablo Coca

Evelyn Torrico

Carlos Alexander Velasquez

Leandro Sebastian Gonzáles

Juan Gabriel Ortega

Docente:

Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Cochabamba – Bolivia

2026

Capacidad insuficiente en servidor web

1. Información general

Ticket: INC-03

Incidente: Capacidad insuficiente en servidor web

Categoría: Incidente de infraestructura / almacenamiento

Prioridad: Alta

Estado inicial: Abierto

Servicio afectado: Servidor web interno

Equipo responsable: Soporte técnico de TI

2. Descripción del problema

El servidor web presenta errores relacionados con la escritura y el almacenamiento al guardar nuevos archivos y realizar operaciones del proyecto. Aunque la página web todavía puede responder, no se garantiza que todas las operaciones de guardado funcionen correctamente.

El solicitante estima que necesita al menos 10 GB de almacenamiento para continuar con sus actividades de desarrollo.

La causa del incidente todavía debe determinarse mediante pruebas técnicas.

3. Objetivo

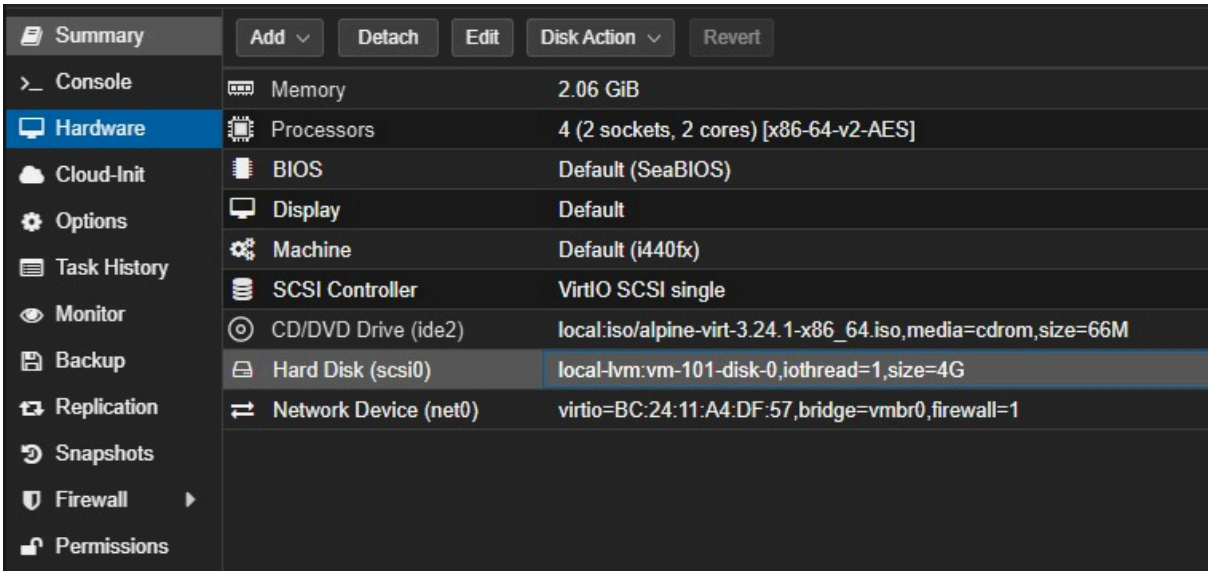
Diagnosticar el problema de almacenamiento del servidor web, identificar su causa mediante evidencias y determinar una solución segura que permita recuperar una capacidad de trabajo adecuada sin perder información ni interrumpir innecesariamente el servicio.

4. Integrantes y responsabilidades

Integrantes y Roles:

- Juan Gabriel Ortega (Operador técnico)
- Juan Pablo (Coordinador del incidente)
- Leandro (Analista e investigador)
- Evelyn (Responsable de evidencias y documentación en GitHub)
- Carlos (Responsable de continuidad y relevo)

5. Evidencias:



Esta con 4gb de espacio y nos pide 10

Figura 1. El reto consiste en investigar los problemas de almacenamiento de una máquina virtual mediante Proxmox, analizar la capacidad del disco, registrar las pruebas y evidencias, y documentar una posible solución que permita cumplir con el requisito de al menos 10 GB de almacenamiento.

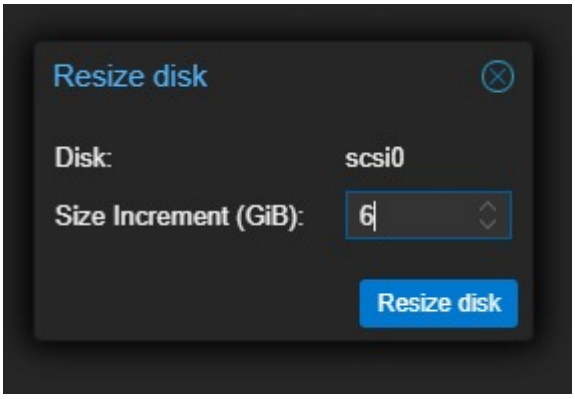


Figura 2. Configuración para ampliar el disco virtual en Proxmox, añadiendo 6 GiB para contar con más espacio de almacenamiento en el servidor.

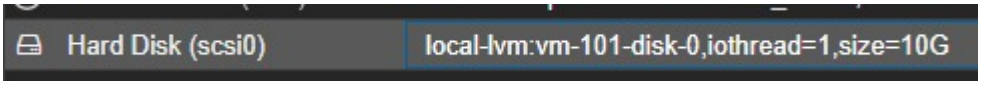


Figura 3. Disco virtual ampliado en Proxmox para aumentar el almacenamiento de 4 GB a 10 GB y cumplir con lo solicitado en el ticket INC-03.

```
servicioweb:~# df -i
Filesystem              Inodes      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                259328       180    259148   0% /dev
shm                     261050         1    261049   0% /dev/shm
/dev/sda3               177408      2405    175003   1% /
tmpfs                   819200        79    819121   0% /run
/dev/sda1                76912        25     76887   0% /boot
tmpfs                   261050         3    261047   0% /tmp
servicioweb:~# _
```

Figura 4. Comprobación de los inodos con el comando "df -i" para verificar que el sistema tenga suficientes inodos disponibles para crear y guardar archivos.

```
servicioweb:~# df -hT
Filesystem          Type            Size      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs            devtmpfs       10.0M         0     10.0M   0% /dev
shm                 tmpfs        1019.7M         0   1019.7M   0% /dev/shm
/dev/sda3           ext4            2.6G     62.8M      2.4G   3% /
tmpfs               tmpfs         407.9M    124.0K    407.8M   0% /run
/dev/sda1           ext4          271.1M     27.8M    224.4M  11% /boot
tmpfs               tmpfs        1019.7M         0   1019.7M   0% /tmp
servicioweb:~# _
```

Figura 5. Comprobación del espacio de almacenamiento con el comando "df -hT". Se observa que el disco tiene espacio disponible después de la ampliación a 10 GB.

```
You may change this message by editing /etc/motd.

servicioweb:~# growpart /dev/sda 3
-sh: growpart: not found
servicioweb:~# df -
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
df: -: can't find mount point
servicioweb:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                 10.0M         0     10.0M   0% /dev
shm                    1019.7M         0   1019.7M   0% /dev/shm
/dev/sda3                2.6G     62.8M      2.4G   3% /
tmpfs                  407.9M    124.0K    407.8M   0% /run
/dev/sda1              271.1M     27.8M    224.4M  11% /boot
tmpfs                  1019.7M         0   1019.7M   0% /tmp
servicioweb:~# apk add parted e2fsprogs-extra
(1/3) Installing e2fsprogs-extra (1.47.4-r0)
(2/3) Installing readline (8.3.3-r1)
(3/3) Installing parted (3.7-r0)
Executing busybox-1.37.0-r31.trigger
OK: 76.1 MiB in 65 packages
servicioweb:~# parted /dev/sda resizepart 3 100%
Warning: Partition /dev/sda3 is being used. Are you sure you want to continue?
Yes/No? Yes
Information: You may need to update /etc/fstab.

servicioweb:~# resize2fs /dev/sda3
resize2fs 1.47.4 (6-Mar-2025)
Filesystem at /dev/sda3 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
The filesystem on /dev/sda3 is now 2282240 (4k) blocks long.

servicioweb:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                 10.0M         0     10.0M   0% /dev
shm                    1019.7M         0   1019.7M   0% /dev/shm
/dev/sda3                8.5G     64.2M      8.0G   1% /
tmpfs                  407.9M    124.0K    407.8M   0% /run
/dev/sda1              271.1M     27.8M    224.4M  11% /boot
tmpfs                  1019.7M         0   1019.7M   0% /tmp
servicioweb:~#
```

Figura 6. Ampliación de la partición y del sistema de archivos del servidor mediante los comandos "parted" y "resize2fs". Finalmente, se comprobó con "df -h" que el sistema dispone de 8 GB libres aproximadamente.


```
servicioweb:~# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 10 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
10240 cylinders, 64 heads, 32 sectors/track
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Device  Boot StartCHS    EndCHS        StartLBA     EndLBA    Sectors  Size Id Type
/dev/sda1 *  0,33,3      74,100,44         2048     616447     614400  300M 83 Linux
/dev/sda2    74,100,45   329,10,46       616448    2713599    2097152 1024M 82 Linux swap
/dev/sda3    329,10,47   1023,132,62    2713600   20971519   18257920 8915M 83 Linux
servicioweb:~#
```

Figura 6. Ampliación de la partición y del sistema de archivos del servidor mediante los comandos "parted" y "resize2fs". Finalmente, se comprobó con "df -h" que el sistema dispone de 8 GB libres aproximadamente.

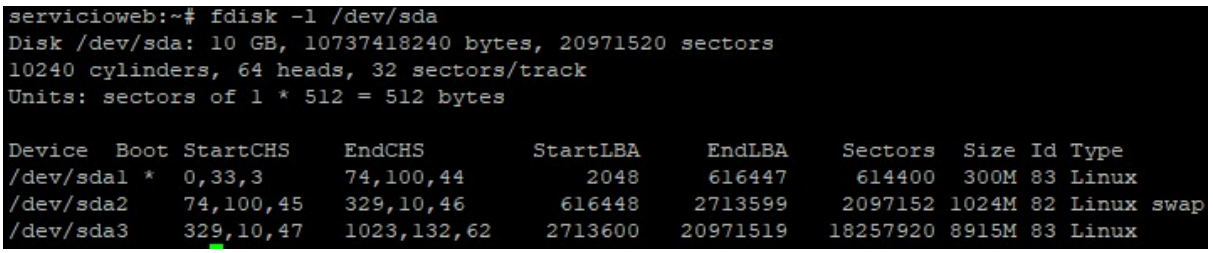


Figura 8. Verificación de las particiones del disco con el comando "fdisk -l /dev/sda", comprobando que el disco virtual tiene una capacidad de 10 GB.

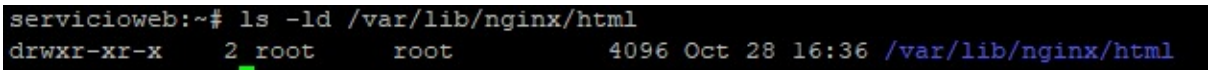


Figura 9. Verificación de los permisos del directorio web "/var/lib/nginx/html" mediante el comando "ls -ld", comprobando que pertenece al usuario y grupo "root".

Conclusión.

Se resolvió el incidente INC-03 ampliando el disco virtual del servidor web en Proxmox de 4 GB a 10 GB. Luego se extendió la partición con `parted` y se redimensionó el sistema de archivos con `resize2fs`, sin detener el servicio ni perder información. Con `df -h` se comprobó que la partición raíz pasó de 2,6 GB a 8,5 GB, con 8,0 GB libres, y con `fdisk -l` se confirmó que el disco tiene 10 GB. Así se cumplió el requisito del ticket y el servidor quedó con espacio suficiente para continuar las actividades de desarrollo.